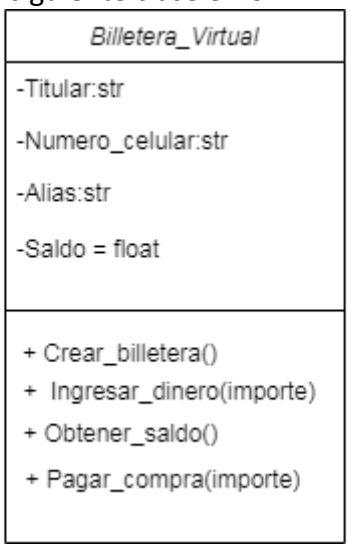
PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS – Año 2026

Practico Nº 2 Unidad 2

Ejercicio 1

Dada la siguiente clase en UML:



Codifique la clase "Billetera_Virtual" utilizando el lenguaje Python, usando módulos.
Escriba una función test(), que lea desde teclado los datos (los datos los lee dentro de la función), para crear 3 objetos de la clase, verificando el funcionamiento correcto de todos los métodos.
En otro módulo, escriba el programa principal que invoque a la función test.
Reglas de negocio:
El método Pagar_Compra(Importe), debe verificar si hay saldo suficiente, en caso afirmativo llevar a cabo la operación e informar el nuevo saldo, y en caso negativo, devolver un valor negativo que se deberá chequear para saber si se pudo realizar el pago.
El método Ingresar_dinero(importe), debe verificar que el importe sea positivo.

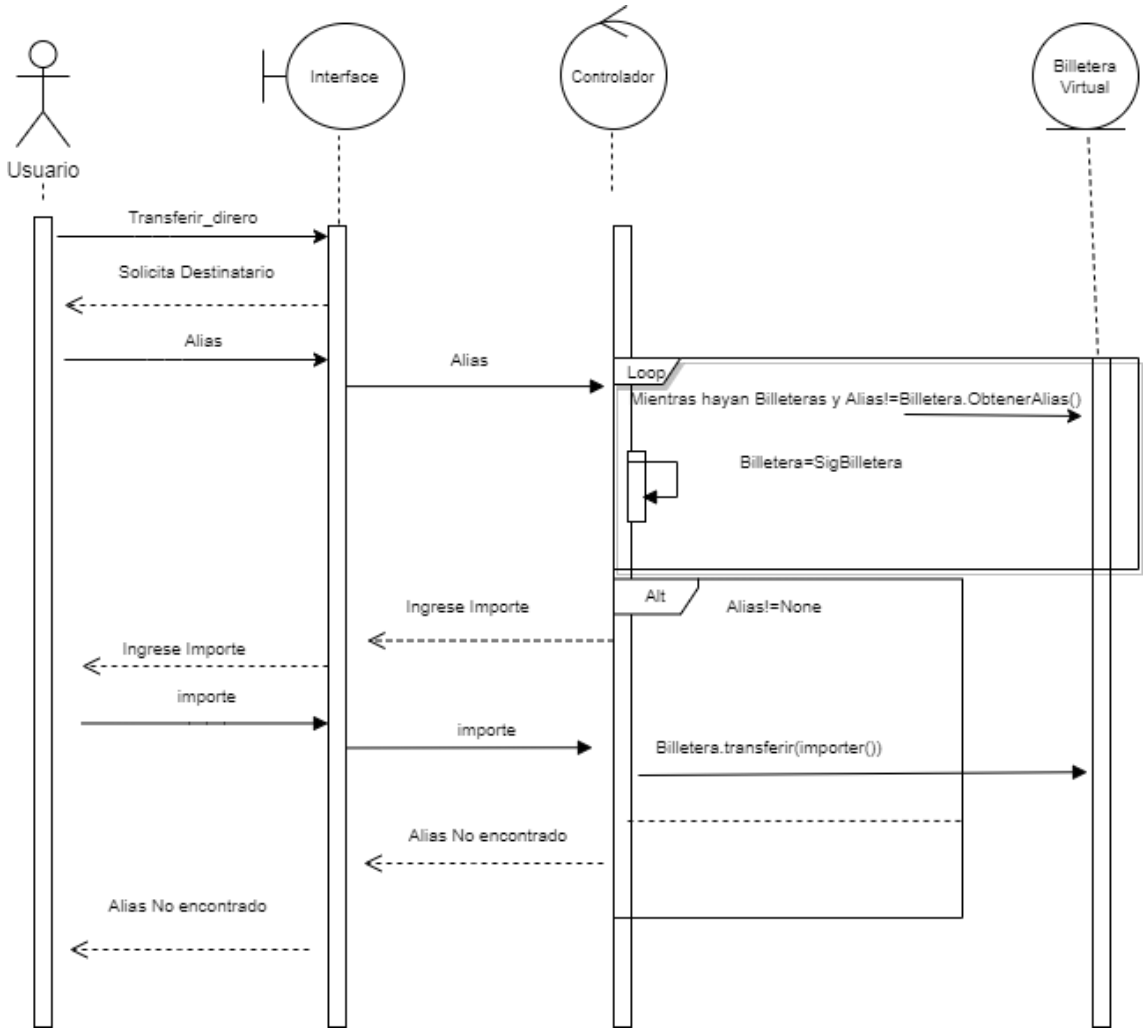
DESDE EL EJERCICIO 2 EN ADELANTE:
Lea atentamente el enunciado, identifique las clases y los gestores/manejadores.
Escriba el código de cada una de las clases y de los gestores/manejadores, uno por cada módulo.
NO SE PERMITE sacar de los gestores/manejadoressublistas para resolver lo solicitado.
Los datos que se ingresan por teclado, NO DEBEN LEERSE en el INTERIOR de las clases (ni entidades, ni en controladores).
NO SE PERMITEN búsquedas con FOR, ni el uso de break y/o continue.

Ejercicio 2

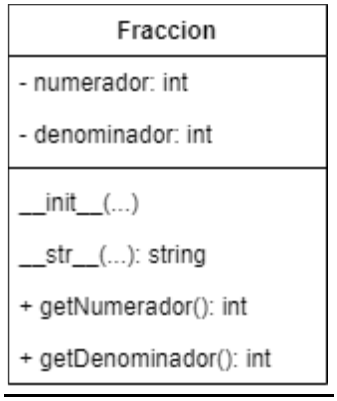
Codificar en un módulo una clase Controlador, basada en una lista de Python, para almacenar objetos de la clase Billetera_Virtual, desarrollada en el módulo del ejercicio 1. La clase contendor deberá tener los métodos necesarios que resuelvan las siguientes funcionalidades:

1. Agregar Billeteras a la lista, validando que sea un objeto de la clase Billetera_Virtual.
2. Recorrer el contenedor y mostrar el Alias de las Billeteras cuyo saldo sea negativo.

3. Agregue los métodos necesarios para resolver el siguiente diagrama de secuencia.



Ejercicio 3



Según las especificaciones elaboradas por el analista funcional, la clase tendrá que permitir:

•La suma, resta, multiplicación, división y comparación de fracciones (operadores mayor, menor, igual y distinto) de dos fracciones.

•Se deberá permitir realizar operaciones

.-Sumar a una fracción un número entero. Ej: a+5

.-Sumar a un número entero una fracción. Ej: 5+a,
.-Restar a una fracción un número entero. Ej: a-5
.-Restar a un número entero una fracción. Ej: 5-a
.-Multiplicar una fracción por número entero. Ej: a*5
.-Multiplicar un número entero por una fracción. Ej: 5*a
.-Dividir una fracción por un número entero. Ej: a/5
.-Dividir un número entero por una fracción . Ej: 5*a

Nota: **a** es un objeto fracción

Ejercicio 4

La Secretaría de Turismo de la provincia necesita una aplicación que permita gestionar la información de la **cantidad de visitantes** que ingresaron a distintos **parques naturales** durante el año anterior, discriminados por parque y por mes.
Para ello se cuenta con el archivo **"Parques.csv"**, cuyos datos son:

- Identificador del parque (1..15)
- Nombre del parque

El analista funcional del sistema le solicita que desarrolle un programa que permita llevar a cabo las siguientes funcionalidades:

1. Definir una clase **Parque**.
2. Definir una clase **Visita**, que posea como atributo un **arreglo bidimensional**, que permita registrar la cantidad de visitantes mensuales en cada uno de los **15 parques** durante el año anterior. El ingreso de los datos es por teclado, se ingresa: Número de parque, número de mes y cantidad de visitantes.
3. Definir una clase **Manejador de Parques** (utilizando una lista de Python) para almacenar las instancias de Parque, cargadas desde el archivo **"Parques.csv"**.
4. Presente unmenú de opciones para las siguientes funcionalidades:
   a. Leer por teclado un número de mes, mostrar: Nombre del parque y cantidad de visitantes en ese mes.
   b. Leer por teclado un número de mes e informar: Nombre del parque y la cantidad de visitantes para el parque que tuvo **mayor cantidad de visitantes**.
   c. Leer por teclado el nombre de un parque: Informar la cantidad total de visitantes durante todo el año.
   d. Mostrar los datos registrados con el siguiente formato: la fila TOTAL que muestre la cantidad de visitas por mes

Parque	1	2	3	4	…	9	10	11	12
Xxxx	Xx	xxx	Xxx	Xxx		xxx	Xxx	xxx	xxx
Xxxx	xx	xxx	Xxx	Xxx		xxx	Xxx	xxx	xxx

Nota: Filas-> parques, Columnas-> meses
NO SE PERMITE: Generar sublistas a partir de las estructuras manejadoras para resolver las operaciones.

Nota: para los ejercicios 4,5,6

El operador a utilizar depende del criterio de ordenamiento solicitado:

- Si se ordena **de menor a mayor** se utiliza `__lt__`
- Si se ordena **de mayor a menor** se utiliza `__gt__`

Ejercicio 5

La **Secretaría de Ambiente de la Provincia de San Juan** necesita una aplicación que permita gestionar la información de las distintas **áreas naturales protegidas** y las **actividades turísticas autorizadas** que se realizan en ellas.

Para ello se cuenta con dos archivos: **Areas.csv** y **Actividades.csv**, separados por punto y coma.

Datos de los archivos

Archivo Areas.csv

Contiene la información de las áreas naturales**:**

- Código de área
- Nombre del área
- Tipo de área (Reserva, Parque Nacional, Monumento Natural)
- Ubicación
- Superficie en hectáreas

Archivo Actividades.csv

Contiene la información de las actividades turísticas:

- Código de actividad
- Nombre de la actividad
- Nivel de impacto ambiental (bajo, medio, alto)
- Duración estimada en horas
- Código del área en la que se realiza

Usted es el programador del sistema y se le solicita desarrollar un programa que procese ambos archivos, permitiendo leer los datos de **Áreas** y **Actividades.**

El analista funcional del sistema le solicita que desarrolle un programa que permita llevar a cabo las siguientes tareas:

1 Crear las clases Área y Actividad. Los datos de los archivos representan el estado de los objetos pertenecientes a dichas clases

2 Leer los datos de las Aéreas desde el archivo ***Areas.csv***y cargarlosen un **ManejadorAreas** implementado usando un arreglo numpy.

3 Leer los datos de las Actividades desde el archivo **Actividades*.csv***y cargarlosen un**ManejadorActividades**implementado sobre un arreglo numpy

4 Presente un menú de opciones para las siguientes funcionalidades:

   a. Leer por teclado el nombre de una actividad, mostrar el nombre del área en la que se realiza.
   b. Para todas las áreas, calcular y mostrar la cantidad total de actividades que se realizan en cada una de ellas
   c. Leer por teclado el nombre de un área, generar un listado ordenado alfabéticamente de menor a mayor que muestre:Nombre de la actividad,Nivel de impacto ambiental, duración estimada.

Para resolver **el punto c**, se solicita que en la clase que representa a las actividades se **sobrecargue el operador que corresponda,**de modo que se ordenen alfabéticamente de menor a mayor las actividades almacenadas en el ManejadorActividades.

Ejercicio 6

El **Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan** necesita una aplicación que permita gestionar la información de los distintos **hospitales públicos** y los **servicios médicos**

que se brindan en cada uno de ellos.Para ello se cuenta con dos archivos: **Hospitales.csv** y **Servicios.csv**, separados por punto y coma.

Datos de los archivos

Archivo Hospitales.csv

Contiene la siguiente información:

- Código de hospital
- Nombre
- Dirección
- Localidad
- Teléfono de contacto

Archivo Servicios.csv

Contiene la siguiente información:

- Código de servicio
- Nombre del servicio
- Especialidad
- Horario de atención
- Código del hospital en el que se presta el servicio

El analista funcional del sistema le encarga que desarrolle un programa que permita llevar a cabo las siguientes tareas:

1. Crear las clases Hospital y Servicio. Los datos de los archivos representan el estado de los objetos pertenecientes a dichas clases
2. Leer los datos de los hospitales desde el archivo ***Hospitales.csv***y cargarlosen un M**anejadorHospitales** implementado sobre una lista Python.
3. Leer los datos de los servicios desde el archivo **Servicios*.csv***y cargarlosen un**ManejadorServicios** implementado sobre un arreglo numpy
4. Presente un menú de opciones para las siguientes funcionalidades:
    a. Leer por teclado el **nombre de un servicio**, mostrar el **nombre del hospital** en el que se presta dicho servicio.
    b. Para todos los hospitales, calcular y mostrar la cantidad de servicios que se brindan en cada uno de ellos.
    c. Mostrar el hospital que brinda la mayor cantidad de servicios, indicando su nombre y la cantidad correspondiente.
    d. Leer por teclado elnombre de especialidad, e informar**:**Nombre del servicio y nombre del hospital, para todos los servicios que correspondan a esa especialidad.
    e. Leer por teclado el **nombre de un hospital**, generar un listado ordenado alfabéticamente *de mayor a menor* que muestre: Nombre del servicio Especialidad, Horario de atención. Para resolver este punto, el analista solicita que en la clase que representa a los servicios se **sobrecargue el operador correspondiente**, de modo que permita ordenar los servicios de mayor a menor en el ManejadorServicios.

Ejercicio 7

LaSecretaría de Deportes de la Provincia de San Juan dispone de un archivo con los **deportistas registrados**, denominado *"**Deportistas.csv**"*, y un archivo con las **becas deportivas otorgadas**, denominado *"**Becas_deportivas.csv**"*. separados por punto y coma.

Datos de los archivos

Archivo: Deportistas.csv

Registra la siguiente información:

- DNI
- Nombre
- Apellido
- Disciplina deportiva
- Categoría (Juvenil, Mayor)
- Club al que pertenece
- ID de beca

Archivo: Becas_deportivas.csv

Registra la siguiente información:

- ID de beca
- Tipo de beca ('E' - Equipamiento, 'V' - Viáticos, 'P' - Premio económico)
- Importe de la beca

El analista funcional del sistema le solicita que desarrolle un programa que permita llevar a cabo las siguientes tareas:

1. Crear las clases Deportistas y Becas. Los datos de los archivos representan el estado de los objetos pertenecientes a dichas clases
2. Leer los datos de los deportistas desde el archivo ***Deportistas.csv*** **y** cargarlosen un M**anejadorDeportistas** implementado sobre una lista Python.
3. Leer los datos de las becas desde el archivo ***Becas_Deportivas.csv*** y cargarlosen un**ManejadorBecas** implementado sobre un arreglo Numpy.
4. Presente un menú de opciones para las siguientes funcionalidades:
    a. Leer por teclado un **tipo de beca**, e informar:Los deportistas que poseen dicha beca y el importe total que debe pagar la Secretaría.
    b. Leer por teclado un **DNI**, e informar si el deportista posee **más de una beca**,mostrando: Nombre y Apellido
    c. Listar:Nombre, Apellido, Disciplinade aquellos deportistas que:Posean una categoría "Mayor"yno tengan beca de tipo Premio Económico ('P')
    d. Listar los deportistas, ordenados de mayor a menor por disciplina deportiva.Para resolver este punto, el analista solicita que se **<u>sobrecargue el operadorque corresponde</u>** en la clase Deportista.
    e. Leer por teclado un porcentaje de aumento de las becas, incrementar el importe de todas las becas. Sobrecargue el operador __add__, en la clase Becas, que recibe dicho porcentaje y realice el siguiente cálculo:
    Importe de la beca=importe de la beca*importe de la beca*porcentaje/100.
    La invocación al método que incremente las becas en el porcentaje leído por teclado, **DEBE hacerse en una sola sentencia**.

<u>Ejercicio 8</u>

El Juzgado de Faltas número 3 de la provincia lo convoca a usted para que desarrolle un programa que procese los archivos: **infractores.csv** que contiene los datos personales de los infractores, e**infracciones.csv**, que contiene los datos de las infracciones de tránsito cometida por los infractores. Ambos archivos presentan sus datos separados por ";".

<u>Datos de los archivos</u>

Archivo: infractores.csv

Registra la siguiente información:

- DNI
- Nombre
- Apellido
- Dirección
- número de carnet
- puntaje
- DNI del chofer

Archivo: tramos.csv

Registra la siguiente información:

- DNI
- patente
- tipo vehículo
- marca
- fecha
- descripción de la infracción
- importe a pagar
- estado ('P' Pagado, 'N' No pagado).

El analista funcional del juzgado ha identificado las siguientes clases: Infractor e Infracción.

Se le solicita a usted que codifique en Python la aplicación que incluya:

1. Clases Infractor e Infracción.
2. Leer el archivo **'infractores.csv'**, y cargar los datos de los infractores en un Manejador de Infractores, dicho manejador debe implementarse usando listas de Python.
3. Leer el archivo **'infracciones.csv'**, y cargar los datos de las infracciones en un Manejador de Infracciones, dicho manejador debe implementarse usando un arreglo Numpy.

   REGLA DE NEGOCIO: solo deben cargarse infracciones que tienen un infractor que las haya cometido. Cada infracción descuenta 10 puntos al infractor.
4. Presente un menú de opciones para las siguientes funcionalidades:
   a. Leer desde teclado un dni, informar los datos del infractor y las infracciones de tránsito que posee sin pagar, con el siguiente formato:

      Datos del Infractor

      Apellido: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxx DNI: xxxxxxxxx

      Carnet: xxxxxxxx Dirección:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      Infracciones

Patente	Tipo de vehículo	Marca	Descripción	Importe
xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxxxx	xxx.xx
xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxxxx	xxx.xx
xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxxxx	xxx.xx
			SUBTOTAL	xxxx.xx
			Descuento	xxx.xx
			TOTAL	xxxx.xx

      REGLA DE NEGOCIO: el descuento es del 50%, si y solo si, es una sola infracción y es la primera que comete.

      Para determinar si es la primer infracción que comete un infractor, sobrecargue el operador __eq__(==) en la clase que corresponda. Se

considera que dos infracciones corresponden al mismo infractor cuando son iguales: el DNI, la patente y la descripción.

b. Leer desde teclado DNI de un infractor y patente del vehículo, verificar si la infracción está impaga, registrarla como paga.
c. Leer desde teclado el DNI de un infractor, y determinar si es reincidente, para ello deberá utilizar el operador __eq__(==) sobrecargado anteriormente. Se considera que un infractor es reincidente cuando comete la misma infracción con el mismo vehículo dos o más veces.
d. Obtener un listado de infractores a los que se les prohíbe la circulación(puntaje 0 ó negativo), ordenado alfabéticamente por apellido y nombre(de menor a mayor). Para ello debe sobrecargar el operador correspondiente en la clase que corresponda.

EJERCICIOS OPTATIVOS

Ejercicio 8

Contexto del Problema

Una empresa de transporte interurbano necesita digitalizar su sistema de gestión de rutas y vehículos. Actualmente, la información está organizada en 2 archivos:**colectivos.csv** que contiene los datos de los colectivos y **tramos.csv**que contiene los datos de los tramos.

Los archivos no presentan ningún orden particular y sus datos se encuentran separados por ";".

Datos de los archivos

Archivo: colectivos.csv

Registra la siguiente información:

- Patentedel colectivo
- Marca
- Modelo
- capacidad
- DNI del chofer

Archivo: tramos.csv

Registra la siguiente información:

- ciudad origen
- ciudad destino
- distancia en km
- patente del colectivo.

El analista funcional del sistema le solicita que desarrolle un programa que permita llevar a cabo las siguientes tareas:

1 Crear las clases Colectivo y Tramo. Los datos de los archivos representan elestado de los objetos pertenecientes a estas clases. Además, es necesario registrar el consumo promedio de combustible de los colectivos cada 100 km recorridos, el valor de este dato es 47 litros (variable de clase en la clase Colectivo).

2 Leer los datos de los colectivos desde el archivo "**colectivos.csv**" y cargarlos en un **ManejadorColectivos** implementado usando un arreglo NumPy. Lacantidad de colectivos se ingresa por teclado.

3 Leer los datos de los tramos desde el archivo "**tramos.csv**" y cargarlos en un **ManejadorTramos** implementado usando una lista de puthon.
4 Presente un menú de opciones para las siguientes funcionalidades:
   a. Leer por teclado el DNI de un chofer y emitir un listado con los datos (ciudad origen, ciudad destino y km recorridos) de los tramos recorridos por él; al final del listado informar la cantidad total de km recorridos.
   b. Mostrar por cada colectivo la cantidad total de km recorridos y el gasto estimado en combustible para la cantidad total de km recorridos
   c. Dada una distancia recorrida, listar los datos (ciudad origen, ciudad destino y patente del colectivo) de los tramos en los que los km recorridos superan la distancia dada.

Regla de negocio: para resolver este último punto, el analista lesolicita que sobrecargue el operador relacional correspondiente.

Ejercicio 9

El Ministerio de Trabajo de la Nación, ha lanzado una serie de cursos de capacitación en Informática, lo contrata a usted para crear una aplicación que procese los cursos y los inscriptos a los mismos.

Los datos de los cursos están almacenados en el archivo '**cursos.csv**'. Los datos de los inscriptos están almacenados en el archivo '**inscripciones.csv**'. Los datos de los archivos están separados por";"

Datos de los archivos

Archivo: cursos.csv

Registra la siguiente información:

- identificador de curso
- denominación
- cantidad de horas
- provincia (sede donde se dictará)
- cupo de inscriptos
- cupo aceptado (inicialmente vale 0 para todos los cursos).

Archivo: inscripciones.csv

Registra la siguiente información:

- identificador de curso
- apellido
- nombre
- DNI
- provincia (de origen de la persona)
- estado de inscripción ('A' Aceptada, 'R' Rechazada, 'P' Pendiente, este último es el valor por defecto en este archivo).

El analista funcional del sistema le solicita que desarrolle un programa que permita llevar a cabo las siguientes tareas:

1. Crear las clases Curso e Inscripción.
2. Leer el archivo **'cursos.csv'**, y cargar los datos de los cursos en un **Manejador deCursos**, dicho manejador debe implementarse usando listas de Python.
3. Leer el archivo **'inscripciones.csv'**, y cargar los datos de las inscripciones que se han registrado para cada curso en un **Manejador de Inscripciones**, dicho manejador debe implementarse usando un arreglo Numpy.
4. Presente un menú de opciones para realizar las siguientes funcionalidades:

a. La gerencia de empleo, sospecha que hay inscriptos que están en más de un curso, para ello se deberá escribir una opción que solicite por teclado un número de DNI, obtenga la primera inscripción que coincide con dicho DNI, y recorrer el manejador buscando inscripciones repetidas, y las ponga en estado Rechazada. Para comparar dos inscripciones y decir que corresponden a la misma persona, deberá sobrecargar el operador **__eq__(==)** en la clase que corresponda.

   REGLA DE NEGOCIO: se considera que dos inscripciones son iguales cuando coinciden: DNI, apellido, nombre y provincia de origen de la persona.

b. Leer desde teclado un identificador de curso, y procesar las inscripciones.

   REGLA DE NEGOCIO: se pueden aceptar inscripciones (cambiar estado de inscripción a Aceptada), hasta el número que indica el cupo, el resto de las inscripciones deben Rechazarse.

c. Obtener un listado por curso, de las inscripciones rechazadas ordenada alfabéticamente. Para ello deberá sobrecargar el operador __lt__ (<) en la clase que corresponda. El listado deberá ajustarse al siguiente formato:

   Curso: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cantidad de horas: xxxxx

   Inscripciones rechazadas

DNI	Apellido	Nombre	Provincia
xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx

d. Leer un identificador de curso, y listar los inscriptos que fueron aceptados en dicho curso.